# Water Analyser



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

**इन lab items पर लागू:** Water and juice analysis machine

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Water analyser पानी की quality के चुने हुए parameters मापता है, और कुछ models juice या अन्य liquid samples की भी जाँच करते हैं। विश्वसनीय result के लिए हर parameter का सही test method, sensor और calibration standards इस्तेमाल करें।

## मुख्य भाग

- Water analyser main unit और display
- Parameter के अनुसार sensors, electrodes या probes
- Sample cells, cuvettes या test vessels
- जरूरत के अनुसार reagents और test kits
- Calibration standards और reference solutions
- लगा होने पर sample holder और temperature sensor
- Power supply, batteries और data recording system

## शुरू करने से पहले

1. Sample का प्रकार और जाँचे जाने वाले parameters पहचानें।
2. Instrument manual से approved method और sample compatibility की पुष्टि करें।
3. Instrument, sensors, cables और sample cells में damage या contamination जाँचें।
4. Instructions के अनुसार fresh reagents और calibration standards तैयार करें।
5. निर्धारित standards से आवश्यक parameters की calibration करें।
6. साफ और उपयुक्त container में representative sample लें।
7. Method में निर्देश होने पर samples और standards को आवश्यक temperature पर लाएँ।

## उपयोग कैसे करें

1. Analyser चालू करें और आवश्यक test parameter या method चुनें।
2. Method के निर्देशों के अनुसार reusable probes या sample cells को rinse करें।
3. Sample तैयार करें और जरूरत होने पर test-kit instructions के अनुसार reagents मिलाएँ।
4. Sample cell डालें या probe को निर्धारित depth तक liquid में रखें।
5. आवश्यक reaction time या sensor stabilisation period पूरा होने दें।
6. Result पढ़ें और पुष्टि करें कि वह instrument की measurement range में है।
7. Sample identification, parameter, result, units, temperature और test method दर्ज करें।
8. Result valid range से बाहर हो तो test दोहराएँ या suitable dilution करें।
9. Used samples और reagents को laboratory procedures के अनुसार dispose करें।
10. Probes और sample cells साफ करें, फिर instrument बंद करके सही तरीके से रखें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Samples या reagents संभालते समय lab coat, उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।
- Juice या अज्ञात quality वाले पानी सहित किसी भी sample को कभी न चखें।
- Reagents को संभालने और dispose करने के लिए labels तथा safety data sheets मानें।
- Liquids को electrical connections और instrument body से दूर रखें।
- Approved test method के बिना reagents को आपस में न मिलाएँ।
- संभावित रूप से दूषित water samples को hazardous मानें और test के बाद हाथ धोएँ।

## देखभाल और रखरखाव

- हर parameter के लिए recommended method से sensors या sample cells rinse और dry करें।
- जरूरत होने पर electrodes और probes को specified storage solution में रखें।
- Reagents की expiry dates जाँचें और storage instructions का पालन करें।
- Reference standards से calibration और routine quality-control checks करें।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Expired reagents या गलत calibration standards इस्तेमाल करना।
- Sample के लिए गलत method या incompatible sensor चुनना।
- गंदे cells, probes या containers से sample को contaminate करना।
- Reaction time, temperature requirements या instrument limits को अनदेखा करना।
- Units, sample identification या calibration checks के बिना results दर्ज करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*